Arthur Girard, François Lamarre, Maxime Vanseveren

VORA

RAPPORT FINAL

Présenté à

Alexandre Desfossés-Foucault

Programmation, robotique et traitement de signal INT-SM1-24

Groupe 1

Collège Jean-de-Brébeuf

Département d'informatique

8 mai 2026

Table des matières

Abstract **1**

Introduction **2**

Description du projet **3**

Logique du code 4

Répartition du travail 5

Arthur Girard 5

François Lamarre 5

Maxime Vanseveren 5

Recherches individuelles **6**

Arthur Girard 6

François Lamarre 9

Maxime Vanseveren 10

Analyse et discussion **11**

Conclusion **12**

Bibliographie **13**

Annexe **14**

Abstract

Vora est un assistant logiciel de santé visuelle utilisant la vision par ordinateur pour prévenir les troubles liés à une exposition prolongée aux écrans. En analysant en temps réel le ratio d'ouverture des yeux (EAR), le programme monitore la fréquence de clignement et automatise la règle ergonomique du 20-20-20. Cette solution non-intrusive vise à réduire la fatigue oculaire, tout en promouvant de meilleures habitudes de travail dans l'ère du numérique.

Introduction

Description du projet

Vora est conçu pour agir comme une sentinelle pour la santé oculaire des utilisateurs d'écrans. Pour ce faire, le programme utilise un flux vidéo en direct pour calculer l'indice d'ouverture des paupières avec un modèle pré-entraîné de *MediaPipe*, permettant ainsi de comptabiliser précisément les clignements par minute. De cette façon, le logiciel permet de compenser la baisse naturelle de ce réflexe lors d'une concentration intense devant un écran. D'ordre global, le fonctionnement est simple : le programme calcule une moyenne de cette fréquence et déclenche des notifications discrètes si l'hydratation oculaire est jugée insuffisante. Parallèlement, *Vora* intègre une gestion intelligente de la règle du « 20-20-20 ». Contrairement à un simple minuteur, le décompte des vingt minutes d'activité ne progresse que si une présence humaine est détectée devant le poste de travail. Une fois le délai atteint, l'algorithme valide la pause seulement si l'utilisateur détourne effectivement le regard de l'écran pendant vingt secondes, assurant ainsi une efficacité réelle de la mesure préventive. Finalement, les données de chaque session sont condensées dans une base de données locale, permettant de quantifier les bénéfices de *Vora* à l'aide de graphiques mis à jour en temps réel.

Éthiquement, le respect de la vie privée constitue l'enjeu majeur de ce projet. Pour y répondre, *Vora* adopte un système de traitement 100 % local, faisant en sorte qu'aucune image n'est transmise sur le réseau ou même sauvegardée sur le disque dur. Dans son ensemble, le programme ne manipule que des vecteurs numériques issus des points de repère faciaux, garantissant une anonymité totale et un logiciel non-intrusif.

Sur le plan environnemental, le projet vise un impact minimal en termes d'énergie et de ressources. En effet, l'utilisation de bibliothèques optimisées comme *MediaPipe* permet une exécution sur le processeur central plutôt que sur la carte graphique, réduisant significativement la consommation électrique lors d'une utilisation prolongée. Par ailleurs, en évitant le recours au stockage de données volumineuses ou à des services dans le nuage (utilisation d'un modèle pré-entraîné local), *Vora* minimise l'empreinte carbone liée au transfert et à la conservation de données inutiles. [1]

Logique du code

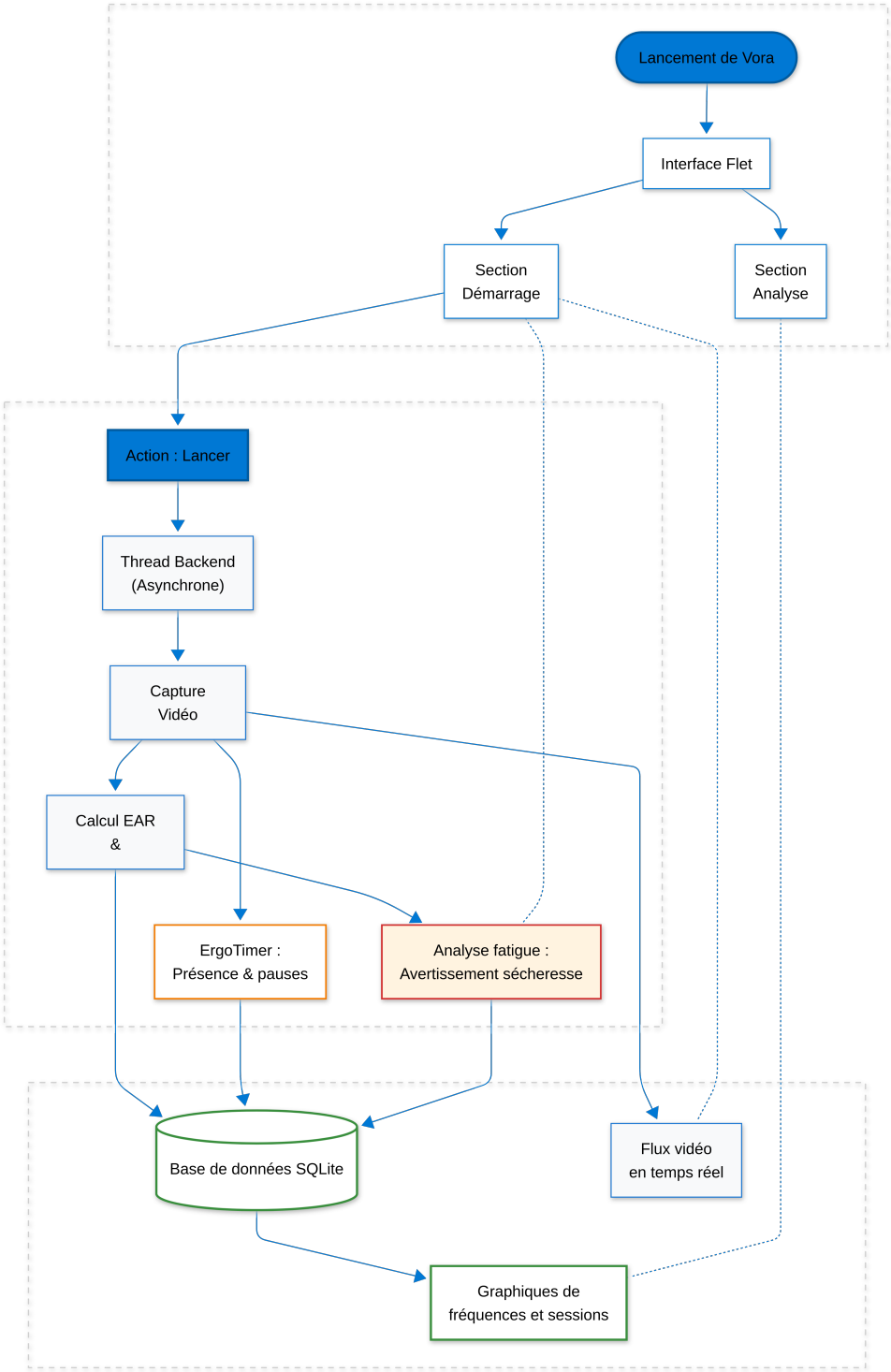

FIGURE 1 – Schéma de la logique globale du code

Répartition du travail

Arthur Girard

Dans la conception de *Vora*, Arthur a principalement travaillé sur le traitement des données renvoyées par MediaPipe. Essentiellement, il a pris la charge de l'implémentation de la logique pour le *EAR*, en s'occupant également du filtrage des signaux pour assurer une détection des clignements efficace et optimisée. Par ailleurs, Arthur a aussi conçu toute la machine à états et le système de minuteurs intelligents derrière l'automatisation de la règle ergonomique du 20-20-20. Finalement, celui-ci a également contribué à l'intégration des algorithmes d'arrière-plan dans l'interface utilisateur, fournissant l'idée et le code derrière la transmission du flux OpenCV à l'onglet principal du logiciel.

François Lamarre

Maxime Vanseveren

Recherches individuelles

Arthur Girard

Dans le cadre du développement du projet *Vora*, l'utilisation de la vision par ordinateur est primordiale pour surveiller l'état physiologique de l'utilisateur de manière non invasive. En s'appuyant sur les bibliothèques OpenCV pour la gestion des flux vidéo et MediaPipe pour l'extraction de repères faciaux tridimensionnels, Vora analyse le comportement des paupières en temps réel. Cependant, les données brutes extraites, telles que l'ouverture de l'œil, sont soumises à un bruit important (grain du capteur vidéo, micromouvements, variations d'éclairage) qui entrave la précision de la détection des clignements. Ainsi, pour pallier ce problème, une stratégie de traitement de signal spécifique a été implémentée dans le code du logiciel : le filtrage par double moyenne mobile ($EARM$).

Dans les faits, l'enjeu majeur de *Vora* est de distinguer un événement provoqué par un réflexe d'un bruit de fond aléatoire. Un simple seuil fixe sur l'ouverture de l'œil ne suffit pas, car la morphologie de chaque utilisateur et les conditions lumineuses varient constamment. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un mécanisme d'isolation mathématique capable de s'adapter dynamiquement à ces variations.

Cette recherche individuelle s'articulera donc autour de la question suivante :

> **Comment l'utilisation d'un filtre à différence de moyennes mobiles permet-elle d'isoler mathématiquement des signaux physiologiques en vision par ordinateur ?**

Avant d'isoler le signal, il faut définir la métrique source. *Vora* utilise l'*Eye Aspect Ratio* (EAR), une valeur scalaire calculée à partir de six points de repère faciaux entourant chacun des yeux. Pour chaque œil, l'EAR est calculé selon la formule suivante :

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2\,\|p_1 - p_4\|}$$

Où p_n représente les coordonnées 3D des points extraits par MediaPipe. L'EAR quantifie le degré d'ouverture de l'œil : il est stable lorsque l'œil est ouvert (environ 0,3) et chute rapidement vers 0 lors d'un clignement.

Toutefois, l'EAR n'est jamais un signal « propre », car celui-ci contient le bruit haute fréquence causé par l'imprécision du capteur de la caméra lors de la localisation des points à chaque frame, ainsi que la dérive basse fréquence causée par les changements de posture de l'utilisateur ou les mouvements de tête qui modifient la valeur de base de l'EAR sans qu'il y ait de clignement.

La solution retenue dans *Vora* pour répondre à cette problématique est le filtre $EARM$, qui repose sur une différence de moyennes mobiles (*Difference of Moving Averages* – DoMA). Pour ce faire, le système maintient deux moyennes mobiles simples (*Simple Moving Average* – SMA) calculées en parallèle sur un tampon d'historique. D'abord, on calcule une moyenne dite « lente » de 30 frames pour capturer la tendance de fond, soit l'état « œil ouvert » de l'utilisateur. Celle-ci agit comme une ligne de base dynamique, à laquelle on ajoute ensuite une moyenne « rapide » de 3 frames pour suivre les variations immédiates du signal tout en lissant le grain haute fréquence du capteur. L'isolation du signal de clignement est alors définie par la différence entre les deux moyennes :

$$EARM = SMA_{lente} - SMA_{rapide}$$

Mathématiquement, cette soustraction annule les composantes communes aux deux fenêtres. En effet, si l'utilisateur penche la tête lentement, les deux moyennes varient de la même manière et leur différence reste proche de zéro. En revanche, lors d'un clignement, la chute de l'EAR est si rapide que seule la moyenne rapide la détecte immédiatement. La moyenne lente reste « en retard » sur son niveau haut, créant un pic massif dans l'$EARM$ et permettant une détection fiable.

Pour comprendre l'efficacité de cette méthode, il faut examiner les propriétés fréquentielles des moyennes mobiles. Concrètement, une moyenne mobile simple de longueur M est un filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR) dont le noyau est un rectangle de poids $1/M$. Sa fonction de transfert dans le domaine des fréquences est une fonction **sinc** discrète :

$$|H(e^{jw})| = \frac{1}{M}\left|\frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}\right|$$

Cette fonction atténue les fréquences supérieures à $1/M$. Ainsi, en d'autres termes, plus la fenêtre est grande, plus le filtrage est agressif envers les variations rapides.

Par ailleurs, le filtre DoMA est mathématiquement équivalent à un filtre passe-bande. En soustrayant la moyenne rapide (qui laisse passer les fréquences jusqu'au bruit de grain) de la moyenne lente (qui ne conserve que le courant continu), le système crée une fenêtre de transmission sélective. En faisant ainsi, les très basses fréquences, comme les dérives de luminosité ou les changements de posture, sont présentes dans les deux moyennes et s'annulent donc lors de la soustraction. À l'opposé, les bruits de capteur extrêmement rapides sont lissés par la moyenne rapide elle-même. Ce qui subsiste dans le signal *EARM* est précisément la bande de fréquence correspondant à la dynamique humaine du clignement, généralement située autour de 3 Hz pour un événement de 300 ms.

Cette isolation spectrale est renforcée par une propriété fondamentale des filtres à moyenne mobile : la linéarité de phase. Contrairement aux filtres à réponse impulsionnelle infinie (IIR) comme le filtre de Butterworth, souvent utilisé en analyse de signaux cardiaques, la moyenne mobile ne déforme pas le signal temporellement. Un filtre de Butterworth peut introduire des déphasages non linéaires qui déplacent les composantes fréquentielles les unes par rapport aux autres, ce qui risquerait de distordre la forme du clignement. Pour une application comme Vora, cela signifie que le début et la fin exacts du mouvement des paupières sont préservés mathématiquement, ce qui s'avère indispensable pour une analyse fine de la fatigue.

L'isolation mathématique permet enfin de transformer une détection statique en un processus dynamique et adaptatif. Puisque l'*EARM* est recentré autour de zéro par la soustraction de la moyenne lente, le système peut appliquer un seuil de détection relatif plutôt qu'absolu. Dans le code de Vora, cette isolation est exploitée par une boucle de rétroaction qui analyse les pics de signal des clignements passés pour ajuster le seuil de détection en temps réel. Cette capacité d'adaptation montre alors bien que c'est le filtre DoMA qui permet à l'algorithme de comprendre l'écart entre un état stable (œil ouvert) et une impulsion physiologique (clignement) à travers le bruit environnemental.

En conclusion, l'utilisation d'un filtre à différence de moyennes mobiles offre une solution robuste au paradoxe de la vision par ordinateur : obtenir une précision biologique à partir de capteurs imparfaits. En isolant la différence entre une tendance lente et une dynamique plus rapide, le filtre DoMA retire mathématiquement les artefacts pour ne laisser que l'essence du mouvement physiologique, garantissant ainsi la fiabilité de la surveillance de la fatigue oculaire.

François Lamarre

Maxime Vanseveren

Analyse et discussion

Conclusion

Bibliographie

[1] Arthur Girard, François Lamarre et Maxime Vanseveren. *Vora*. https://github.com/arthgirard/Vora. 2026.

Annexe